시각 정보의 청각 변환을 활용한 시각장애인 보행 보조 서비스

3차 산업체 멘토링 정리 보고서

3조 이지호 20201068 · 박상우 20214327 · 박민서 20226292

2026. 11. 03. | 네 가지 질문에 대한 멘토 의견과 Claude 의견

문서의 목적. 3차 산업체 멘토링에서 던진 네 질문(실사용자 의견을 듣는 방법, 발열, 청각 부담, 데모 방식)에 대한 멘토 의견을 정리한다.

문서 구분. "논의 내용"은 팀의 멘토링 메모, "우리 현황"은 팀이 공유한 문서(05·14·15·23·25·27·28번)와 앱의 현재 설정이다. "Claude 의견"은 이 문서를 작성한 AI(Claude)의 의견이며 팀이 검토하거나 합의한 것이 아니다. 기기에서 재지 않은 것은 미측정으로 표시했다.

0 한눈에 보기

질문	멘토 의견	Claude 의견
1 실사용자 의견 어떻게 들을까	베타테스트는 이르다 → 눈 가린 자체 시험 보행 인프라·생태계를 묻는 니즈 인터뷰 제공할 것 · 예민함 · 정보량을 찾을 것	질문마다 정해지는 설계값을 짝지음 자체 시험은 안정성 확인용 심의 전에는 공개 자료로 범위
2 발열 소프트웨어로 줄일 방법	하우징은 제안만, 지금 단계에선 범위 밖 동적 프레임레이트 · 동적 복셀 크기 클라우드는 무엇이 느린지 재 본 뒤	발열은 데모 성공과 바로 이어짐 고정 설정부터 기기에서 잰 뒤 동적 조정 ARCore 몫은 못 줄임 → 서버 후보는 모델
3 청각 부담 소리가 짐을 더하나	짐인지 득인지 모름 → 인터뷰로 방어 지팡이 보조라 과한 정밀도는 불필요 햅틱 등 다른 자극도 고려	정확도 목표를 인터뷰 답에서 가져옴 기준 전에는 정밀도 작업을 늘리지 않음 상태는 진동, 방향은 소리로 나눠 시험
4 데모 방식 실외 생중계	S10은 실제 사용(소리까지)만 촬영은 액션캠 같은 별도 카메라 S10에 부하를 더하지 않음	지금 사용자 모드 그대로 쓰면 됨 시청자용 스테레오 소리 경로가 남은 일 시스템 화면은 미리 녹화한 영상

그림 1. 질문, 멘토 의견, Claude 의견. 점선 상자는 Claude 의견이다.

Claude 의견 ① 인터뷰가 "충분한가"의 기준이 된다
지금 안내의 기준값(정지 거리, 동시 안내 수 등)은 사용자에게서 나온 값이 아니다. "과한 정밀도"를 가려내려면 이 기준부터 사용자 답으로 채워야 한다(1·3절)

Claude 의견 ② 발열은 상용화만의 문제가 아니다
10분 시험에서 열이 오르자 안내가 끊겼다. 실외 데모의 성패와 바로 이어진다(2절)

1 실사용자 의견: 베타테스트 대신 인터뷰

논의 내용. 아직 완성도가 낮아 베타테스트는 이르다. 안정성은 팀원이 눈을 가리고 확인해 볼 만하다. 실사용자에게는 보행 인프라와 보행 생태계를 묻는 니즈 인터뷰를 하고, 근거로 쓰려면 서비스가 무엇을

제공해야 하는지, 성능이 얼마나 예민해야 하는지, 정보량이 어느 정도가 적당한지를 찾아야 한다.

우리 현황.

- 사용자 평가는 이번 학기 데모 범위에서 빼고 보류했다(23번). 니즈가 조사·멘토링·팀원 실험에서 나온 추정이라는 점은 병목으로 꼽았다(27번).
- 실사용자에게 닿는 경로는 공개 자료 읽기, 게시판 모집, 직접 만남 순으로 쉽다. 사람에게 묻는 일은 IRB 심의 대상일 수 있고 심사는 통상 2~3개월이다(28번).
- 지금 안내의 기준값은 표 1 가운데 열과 같다. 사용자에게서 나온 값은 없다.

표 1. 인터뷰에서 찾을 것과 지금 정해 둔 값. 가운데 열은 우리 현황, 짝짓기와 질문 예는 Claude 의견이다.

찾을 것	지금 정해 둔 값(출처)	인터뷰 질문 예
무엇을 제공하나	걷는 방향의 장애물을 정지·주의 두 단계로 안내. 다가오는 사람(접근 속도로 경고), 여러 장애물 동시 안내, 가능하면 신호등 인식을 계획(23번)	지팡이나 안내견과 걸을 때 무엇에 가장 자주 부딪히거나 놀라는가. 혼자 걷기를 피하는 길이나 상황은 무엇인가
얼마나 예민해야 하나	정지 1 m 안, 주의 2.5 m 안(05번). 정보가 0.5초보다 오래되면 소리를 끄고 "확인 불가"(25번)	장애물을 몇 걸음 앞에서 알면 피할 수 있는가. 잘못된 경고가 몇 번 나면 끄고 싶어지는가. 늦은 경고와 잘못된 경고 중 무엇이 더 싫은가
정보량은 얼마나	장애물이 있는 쪽에서 이어지는 소리, 거리는 크기·높이는 음높이, 동시에 둘까지, 유선 이어폰(27번). 동시 안내는 청취 시험으로 3~4개까지 늘릴 계획(23번)	걸을 때 귀로 무엇을 듣는가(차 소리, 음향신호기, 지팡이 소리). 계속 나는 소리와 필요할 때만 나는 소리 중 무엇이 나은가. 이어폰을 끼고 걷는 것을 어떻게 생각하는가

Claude 의견.

- **답을 설계값으로 옮긴다.** "세 걸음 앞에서 알면 된다"는 답은 정지·주의 거리의 범위가 되고, 측정 오차가 그 안에 드는지로 성능이 충분한지 판단한다.
- **제품보다 지금의 보행을 먼저 묻는다.** 제품을 먼저 보여 주면 답이 제품 쪽으로 끌려간다.
- **눈 가린 자체 시험은 안정성만 본다.** 안내 끊김, "확인 불가" 빈도, 멈추게 만드는 잘못된 경고를 보고, 니즈의 근거로는 쓰지 않는다. 옆에 보는 사람이 함께 걷는다.
- **심의가 늦어지면 공개 자료로 범위를 먼저 잡는다.** 국내 보행 연구와 당사자의 영상·글(28번)로 표 1의 범위를 정하고 인터뷰로 좁힌다. 수업 과제가 심의 대상인지는 교수님께 먼저 확인한다.

2 발열

논의 내용. 하우징 설계는 제안할 수 있지만 구현은 어렵고, 발열·안정성은 상용화 단계의 일이라 지금은 범위 밖일 수 있다. 소프트웨어로는 동적 프레임레이트, 동적 복셀 크기가 있다. 클라우드도 가능하지만 무엇이 느린지 먼저 재야 한다.

우리 현황. 10분 시험에서 3분 뒤부터 기기 열 상태가 오르며 계산 시간이 20 ms에서 82 ms로 늘었다. 그만큼 정보가 오래돼 소리를 끈 "확인 불가"가 전체의 28%, 5분대에는 94%였다(그림 2, 14번). 당시 한도는 300 ms였고, 그 뒤 실기기의 지연 때문에 한도를 500 ms로 늘렸다(25번).

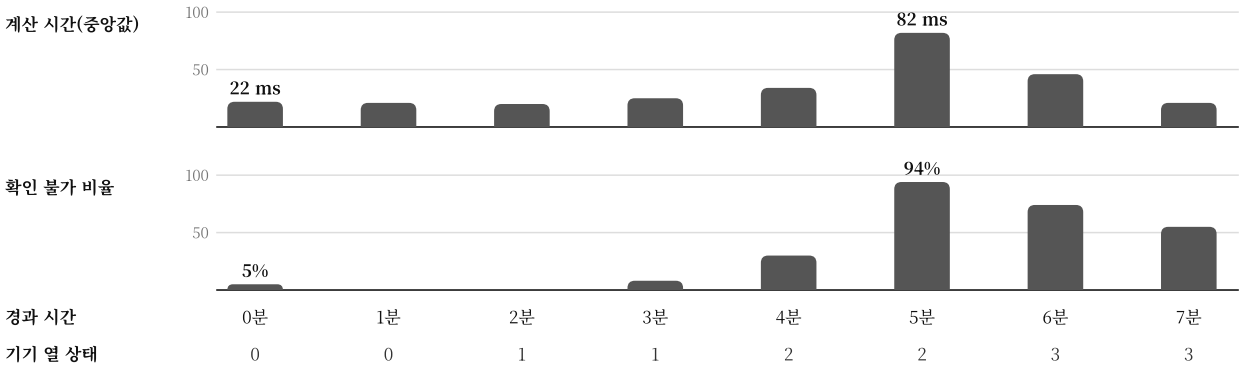


그림 2. 10분 시험의 분별 계산 시간과 확인 불가 비율. 열 상태가 2로 오른 4분부터 계산이 늘고 확인 불가가 급증했다. 8분 이후는 들려줄 장애물이 없어 뺐다. 출처: 사용자 모드 10분 시험(2026-10-03, 요약은 14번 문서 발열 절).

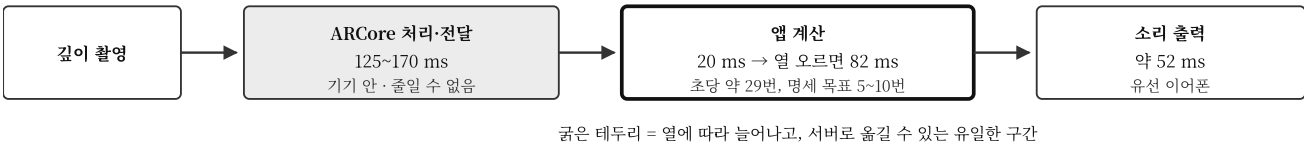


그림 3. 촬영에서 소리까지의 지연. 출처: 14번 문서 딜레이·발열 절. 각 구간은 따로 잰 값이다.

- 계산 주기 상한은 설정으로 만들었지만 기기에서는 재지 않았다(15번).
- 처리량 줄이기(지도 갱신 횟수 제한)와 하네스에서 10분 연속 사용을 세 번 재는 일을 계획했다(23·27번). 학습 모델(신호등 인식, 깊이 보정)은 폰에서의 속도 확인이 먼저다(23번).

Claude 의견.

- **하우징은 제안으로만 둔다.** 직사광선 가림, 하네스 주머니 통풍 같은 안을 적어 두고 만들지 않는다. 효과는 미측정.
- **동적 조정은 고정값을 먼저 잰 뒤에 한다.** 열 상태가 오르면 계산 주기를 낮추고(초당 29번 → 10번) 복셀을 키우며, 식으면 되돌린다. 주기를 낮추면 새 장애물 반영이 늦고, 복셀을 키우면 얇은 기둥을 놓칠 수 있다. 정보가 한도보다 오래되면 소리를 끄고 "장애물 없음"으로 안내하지 않는 원칙은 그대로 둔다.
- **클라우드는 무거운 모델에만 해당한다.** 가장 큰 ARCore 구간은 기기 안이라 서버로 옮겨도 줄지 않는다. 앱 계산을 옮기면 그만큼 줄지만 망 왕복이 더해진다(미측정). 서버 후보는 폰에서 느릴 수 있는 학습 모델이다. 모든 개선은 끄고 켤 수 있게 넣었으므로(23번), 서버가 늦거나 끊기면 그 기능만 끄고 지금 안내로 돌아가면 된다.
- **실외에서 다시 잰다.** 10분 이상 실외 보행에서 열 상태와 함께 그림 3의 구간을 따로 잰다.

3 청각 부담과 필요한 성능 수준

논의 내용. 시각장애인은 청각 정보에 예민해 새 소리가 짐일지 득일지 모르므로 인터뷰로 방어해야 한다. 지팡이의 대체가 아닌 보조수단이라 너무 예민한 성능은 필요 없을 것이고, 이론에 매몰되면 과도한 비용 투자가 될 수 있다. 햅틱 등 다른 자극도 고려하라.

우리 현황.

- 지금 안내는 표 1 "정보량" 줄과 같다. 교수님의 청각 부담 지적에 팀은 "피할 수 없으면 감수"로 정하고 우선순위를 낮췄다(27번).
- 2차 멘토링에서도 흰지팡이 대체는 너무 공격적이고 서비스는 보조수단이라고 정리했다(14번).
- 진동은 실패 상황 알림에 쓰고, 폰은 가슴 하네스에 단다(27번).

Claude 의견.

- **청각 부담은 인터뷰로 확인한다.** 이론으로 정할 문제가 아니므로 표 1 "정보량" 질문으로 확인하고, 그 답으로 팀의 "감수" 판단을 뒷받침한다.
- **정확도 목표는 인터뷰 답에서 가져온다.** 정지 1 m 같은 기준이 사용자 값이 아니라서, 지금은 어떤 오차가 "충분한지" 판단할 수 없다. 기준이 생기기 전에는 정밀도를 높이는 작업을 늘리지 않는다.
- **상태는 진동, 방향은 소리로 나누는 안을 시험한다.** 진동은 담을 정보가 적어 정지·주의 같은 상태에 맞다. 상태를 진동으로 옮기면 소리가 나는 시간이 준다. 앱에 진동이 이미 있어 눈 가린 자체 시험에서 적은 비용으로 해 볼 수 있다(표 2).

표 2. 진동을 줄 수 있는 곳(Claude 의견).

어디서	잘 전하는 것	어려운 것	확인할 것
폰(가슴 하네스)	정지·주의 같은 상태. 기기 추가 없음	방향(진동자 하나)	가슴에서 잘 느껴지는지, 진동이 카메라와 자세 추적을 흔드는지 미측정
손목(스마트워치·밴드)	상태 알림. 카메라와 떨어져 흔들림 걱정 없음	방향, 기기 추가	무선 연결 지연 미측정, 이미 차고 다니는지(인터뷰)

4 데모 방식: 실외 생중계

논의 내용. 실외 생중계에서 S10은 소리를 내는 실제 사용만 맡고, 촬영은 액션캠 같은 별도 카메라로 한다. S10에 부담을 더 주면 안 된다.

우리 현황.

- 앱의 사용자 모드는 글 로그만 남기고 카메라·깊이 영상을 저장하지 않는다. 영상 녹화는 개발 화면에서만 한다.
- 중간 데모 영상은 녹화한 보행에 앱과 같은 소리와 시스템이 본 화면(안내 대상, 위에서 본 모습)을 입힌 것이었다(27번).
- 14주 데모는 실외를 걸으며 사람 등 장애물을 소리로 안내하고, 실외 녹화로 잰 정지 누락·오경보·확인 불가 비율을 함께 보이는 계획이다(23번).

Claude 의견.

- **시청자가 들을 소리 경로가 남은 일이다.** 액션캠 마이크로는 이어폰 소리가 잡히지 않는다. 이어폰 출력을 나눠 중계 쪽으로 보내되, 안내가 좌우로 방향을 전하므로 스테레오여야 하고 출력 세기를 입력에 맞춰야 할 수 있다.
- **영상과 소리의 시간을 맞춘다.** 두 경로의 지연이 다르면 화면과 소리가 어긋난다(미측정). 중계 프로그램에서 소리를 늦춰 맞추고 리허설에서 확인한다.

- **시스템이 본 화면은 미리 녹화한 영상으로 보인다.** 생중계하려면 S10이 화면을 보내야 해 부하가 는다. 걷는 사람이 눈을 가리면 옆에 보는 사람이 함께 걷는다.

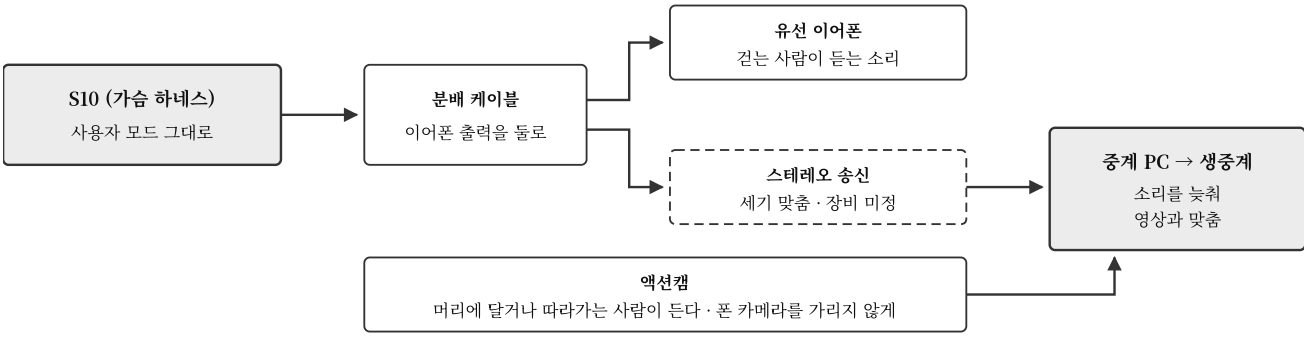


그림 4. 생중계 구성안(Claude 의견). 점선은 장비를 정하지 않은 부분이다. 시스템이 본 화면은 생중계하지 않고 미리 녹화한 영상으로 따로 보인다.

5 후속 과제(Claude 제안)

표 3. 후속 과제와 순서. 팀이 정한 것이 아니다.

순서	과제	할 일	이 순서인 이유
1	인터뷰 질문지	표 1로 질문마다 정해지는 설계값을 짝지음. 심의 여부를 교수님께 확인, 그 전엔 공개 자료로 범위	다른 과제의 기준을 정함
2	눈 가린 자체 시험	안정성 확인과 함께 상태를 진동으로 옮기는 안 시험	기기만 있으면 바로 가능
3	기기 발열 측정	10분 실행을 고정값 조합과 함께 재고, 효과가 있으면 열 상태에 따라 조정	데모 전에 끝나야 함
4	데모 소리 경로	분배·송신 장비를 정하고 영상과 소리의 시간 맞춤을 리허설	데모 직전에 확인

참고 문서

05번 기술명세서(MVP): 정지·주의 거리 · 14번 2차 산업체 멘토링 정리: 보조수단, 10분 시험, 지연 구간
15번 복셀 맵 개선 결과: 계산 주기 상한(기기 측정 안 함) · 23번 구현 진행 보고: 사용자 평가 보류, 남은 일정
25번 구현 진행 발표 스크립트: 정보 나이 한도 500 ms · 27번 산업체 멘토링 진행 보고: 피드백·팀 의견, 지금 안내
28번 시각장애인 실사용자 니즈 탐색: 접촉 경로, IRB 심사 기간